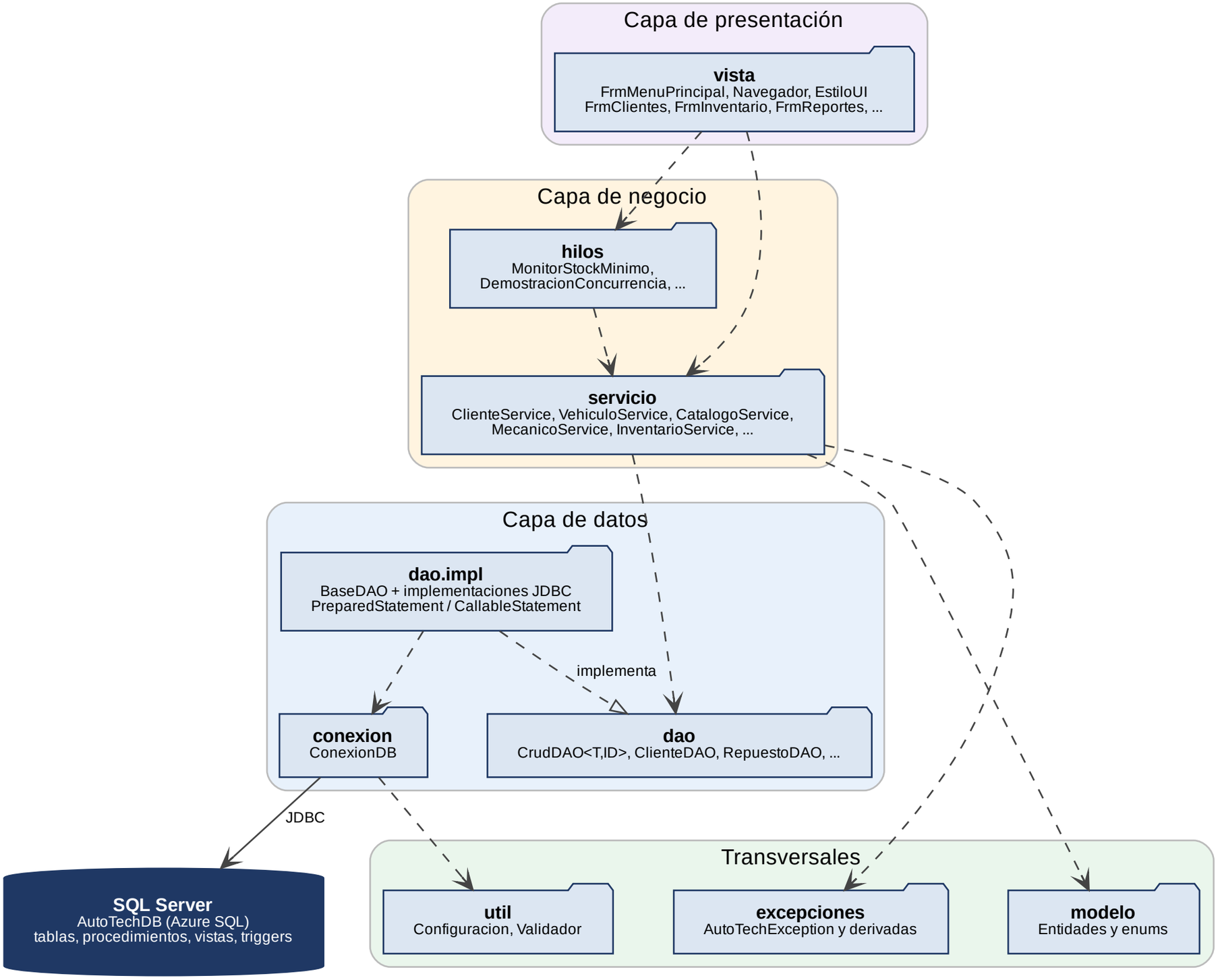
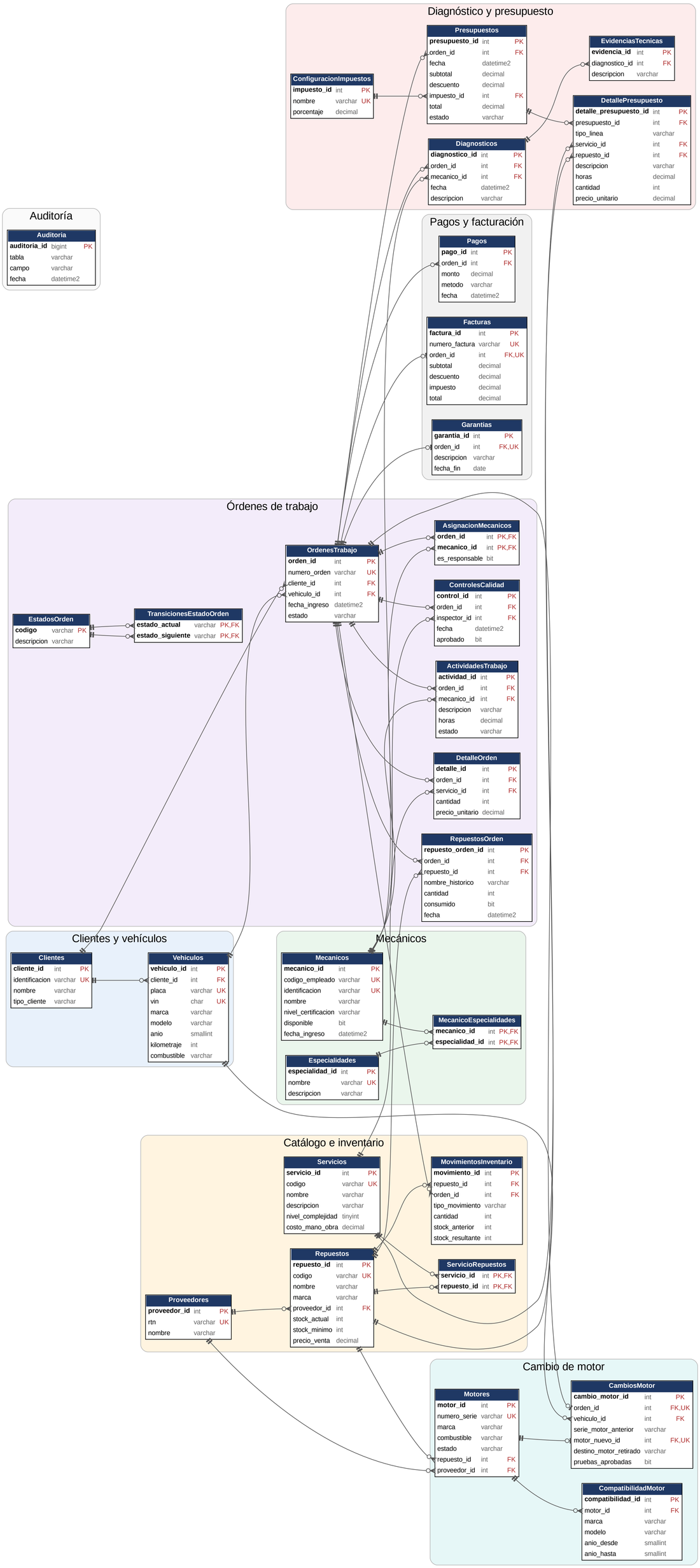
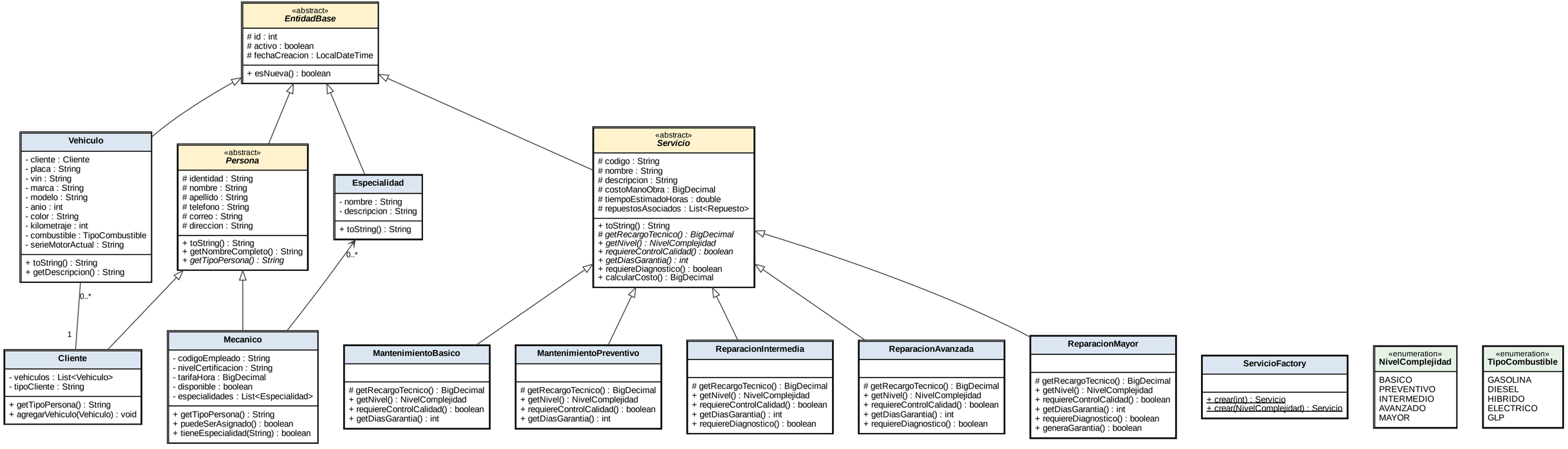
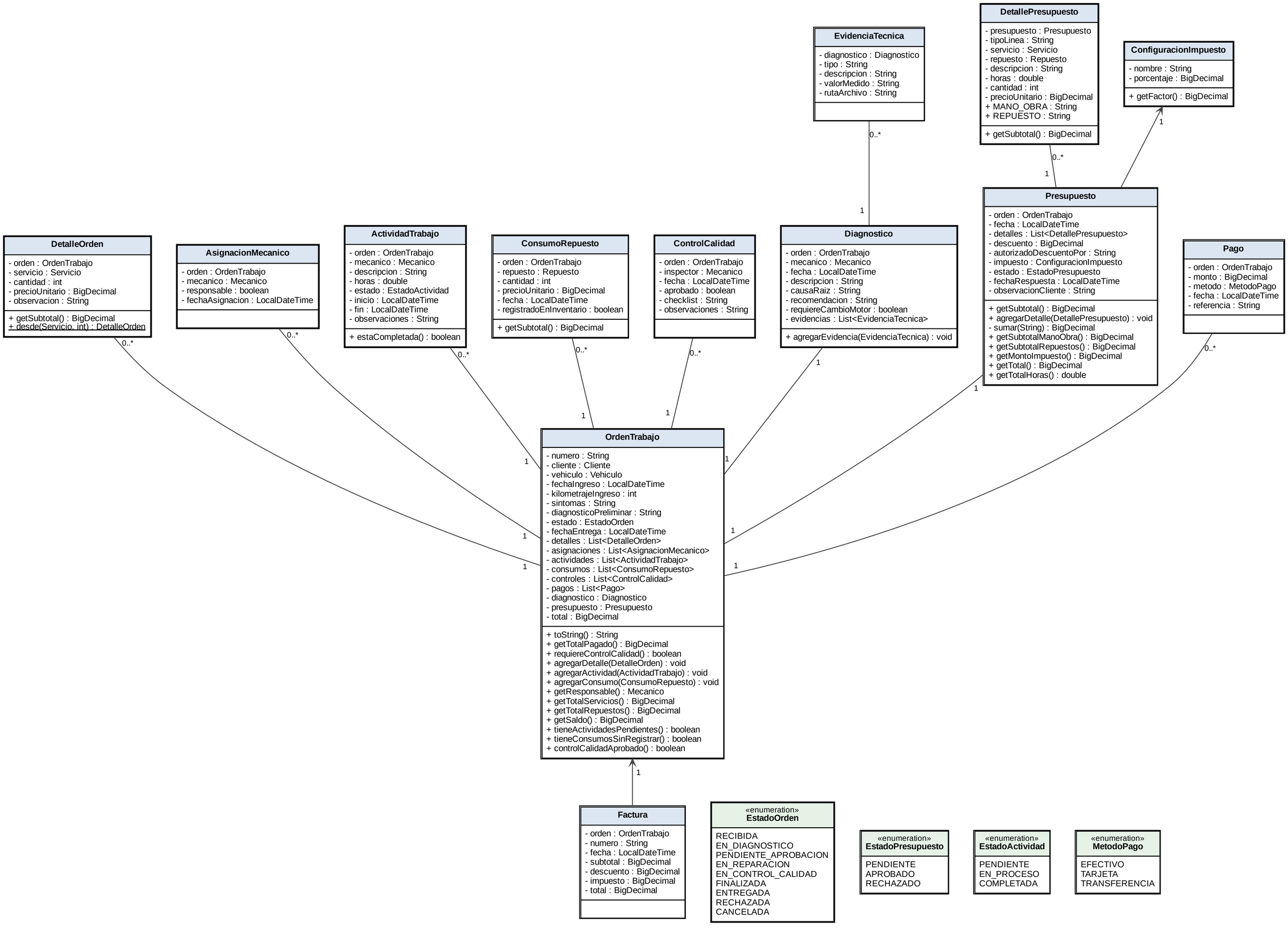
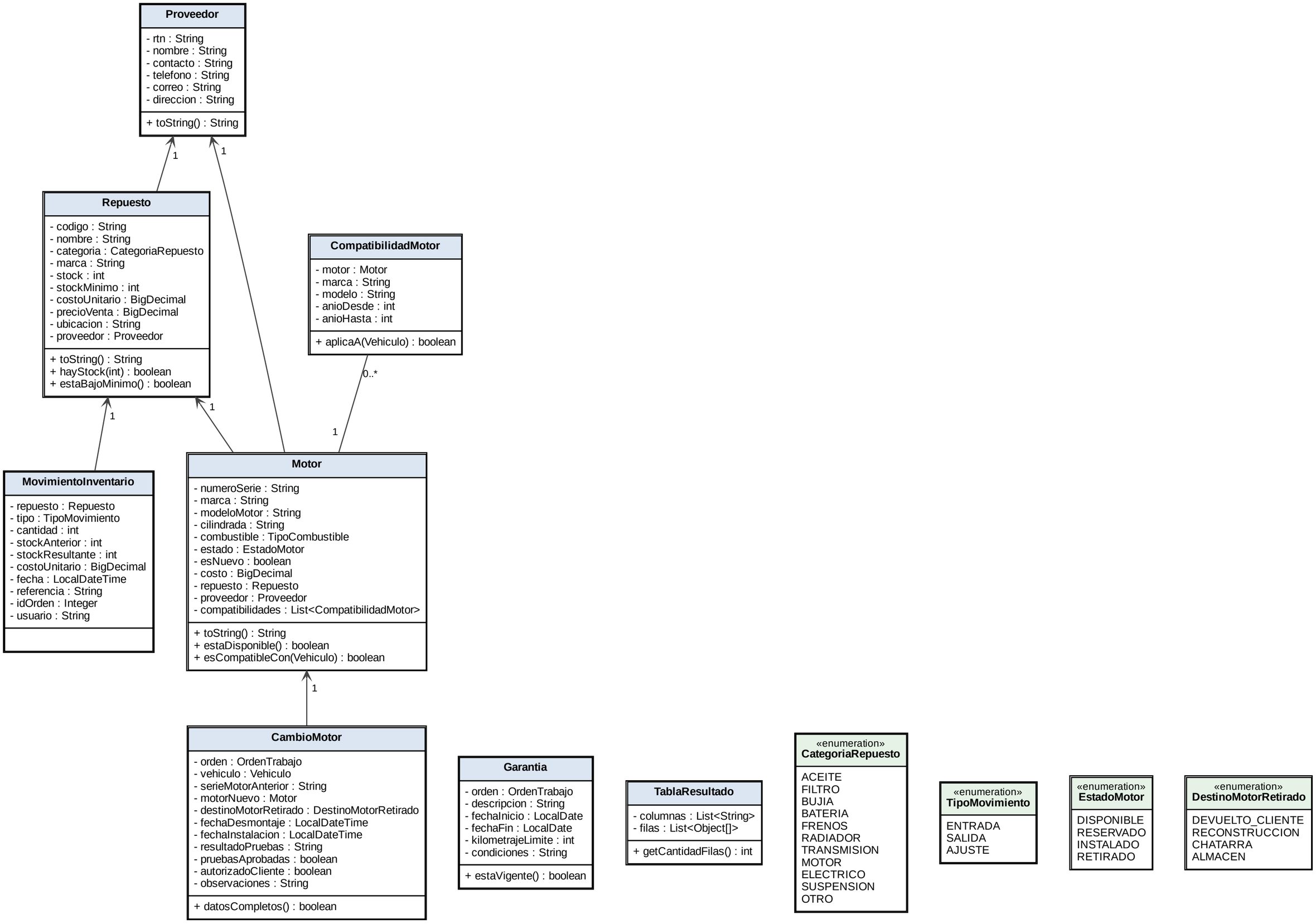
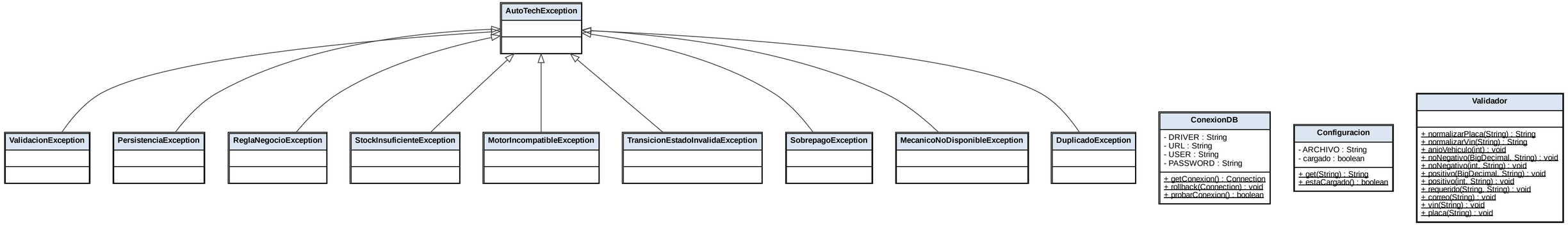

Capa de presentación
vista
FrmMenuPrincipal, Navegador, EstiloUI
FrmClientes, FrmInventario, FrmReportes, ...
Capa de negocio
hilos
MonitorStockMinimo,
DemostracionConcurrencia, ...
servicio
ClienteService, VehiculoService, CatalogoService,
MecanicoService, InventarioService, ...
Capa de datos
dao.impl
BaseDAO + implementaciones JDBC
PreparedStatement / CallableStatement
implementa
conexion
ConexionDB
dao
CrudDAO<T,ID>, ClienteDAO, RepuestoDAO, ...
JDBC
SQL Server
AutoTechDB (Azure SQL)
tablas, procedimientos, vistas, triggers
Transversales
util
Configuracion, Validador
excepciones
AutoTechException y derivadas
modelo
Entidades y enums

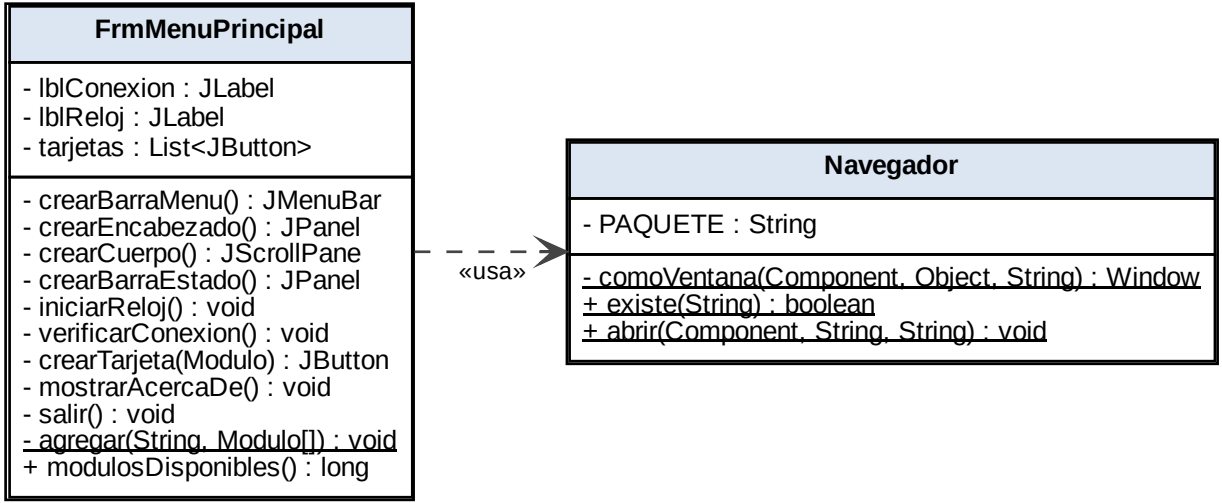

Diagnóstico y presupuesto
Presupuestos
presupuesto_id int PK
orden_id int FK
fecha datetime2
subtotal decimal
descuento decimal
impuesto_id int FK
total decimal
estado varchar
ConfiguracionImpuestos
impuesto_id int PK
nombre varchar UK
porcentaje decimal
EvidenciasTecnicas
evidencia_id int PK
diagnostico_id int FK
descripcion varchar
DetallePresupuesto
detalle_presupuesto_id int PK
presupuesto_id int FK
tipo_linea varchar
servicio_id int FK
repuesto_id int FK
descripcion varchar
horas decimal
cantidad int
precio_unitario decimal
Diagnosticos
diagnostico_id int PK
orden_id int FK
mecanico_id int FK
fecha datetime2
descripcion varchar
Auditoría
Auditoria
auditoria_id bigint PK
tabla varchar
campo varchar
fecha datetime2
Pagos y facturación
Pagos
pago_id int PK
orden_id int FK
monto decimal
metodo varchar
fecha datetime2
Facturas
factura_id int PK
numero_factura varchar UK
orden_id int FK,UK
subtotal decimal
descuento decimal
impuesto decimal
total decimal
Garantias
garantia_id int PK
orden_id int FK,UK
descripcion varchar
fecha_fin date
Órdenes de trabajo
AsignacionMecanicos
orden_id int PK,FK
mecanico_id int PK,FK
es_responsable bit
OrdenesTrabajo
orden_id int PK
numero_orden varchar UK
cliente_id int FK
vehiculo_id int FK
fecha_ingreso datetime2
estado varchar
ControlesCalidad
control_id int PK
orden_id int FK
inspector_id int FK
fecha datetime2
aprobado bit
EstadosOrden
codigo varchar PK
descripcion varchar
TransicionesEstadoOrden
estado_actual varchar PK,FK
estado_siguiente varchar PK,FK
ActividadesTrabajo
actividad_id int PK
orden_id int FK
mecanico_id int FK
descripcion varchar
horas decimal
estado varchar
DetalleOrden
detalle_id int PK
orden_id int FK
servicio_id int FK
cantidad int
precio_unitario decimal
RepuestosOrden
repuesto_orden_id int PK
orden_id int FK
repuesto_id int FK
nombre_historico varchar
cantidad int
consumido bit
fecha datetime2
Clientes y vehículos
Clientes
cliente_id int PK
identificacion varchar UK
nombre varchar
tipo_cliente varchar
Vehiculos
vehiculo_id int PK
cliente_id int FK
placa varchar UK
vin char UK
marca varchar
modelo varchar
anio smallint
kilometraje int
combustible varchar
Mecanicos
Mecanicos
mecanico_id int PK
codigo_empleado varchar UK
identificacion varchar UK
nombre varchar
nivel_certificacion varchar
disponible bit
fecha_ingreso datetime2
MecanicoEspecialidades
mecanico_id int PK,FK
especialidad_id int PK,FK
Especialidades
especialidad_id int PK
nombre varchar UK
descripcion varchar
Catálogo e inventario
Servicios
servicio_id int PK
codigo varchar UK
nombre varchar
descripcion varchar
nivel_complejidad tinyint
costo_mano_obra decimal
MovimientosInventario
movimiento_id int PK
repuesto_id int FK
orden_id int FK
tipo_movimiento varchar
cantidad int
stock_anterior int
stock_resultante int
Repuestos
repuesto_id int PK
codigo varchar UK
nombre varchar
marca varchar
proveedor_id int FK
stock_actual int
stock_minimo int
precio_venta decimal
ServicioRepuestos
servicio_id int PK,FK
repuesto_id int PK,FK
Proveedores
proveedor_id int PK
rtn varchar UK
nombre varchar
Cambio de motor
Motores
motor_id int PK
numero_serie varchar UK
marca varchar
combustible varchar
estado varchar
repuesto_id int FK
proveedor_id int FK
CambiosMotor
cambio_motor_id int PK
orden_id int FK,UK
vehiculo_id int FK
serie_motor_anterior varchar
motor_nuevo_id int FK,UK
destino_motor_retirado varchar
pruebas_aprobadas bit
CompatibilidadMotor
compatibilidad_id int PK
motor_id int FK
marca varchar
modelo varchar
anio_desde smallint
anio_hasta smallint

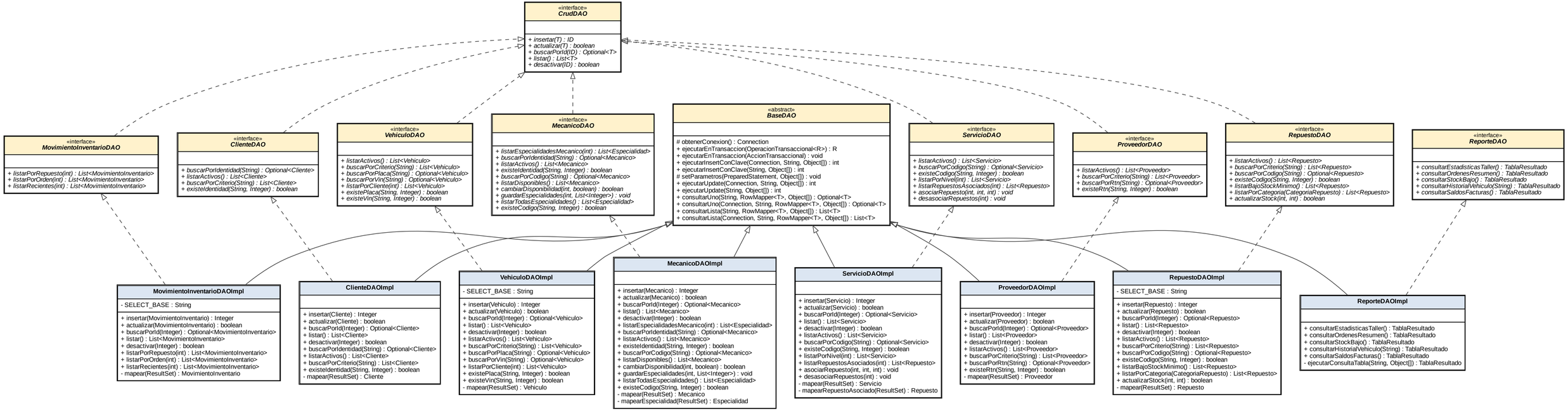

«abstract»
EntidadBase
id : int
activo : boolean
fechaCreacion : LocalDateTime
+ esNueva() : boolean
Vehiculo
- cliente : Cliente
- placa : String
- vin : String
- marca : String
- modelo : String
- anio : int
- color : String
- kilometraje : int
- combustible : TipoCombustible
- serieMotorActual : String
+ toString() : String
+ getDescripcion() : String
«abstract»
Persona
identidad : String
nombre : String
apellido : String
telefono : String
correo : String
direccion : String
+ toString() : String
+ getNombreCompleto() : String
+ getTipoPersona() : String
Especialidad
- nombre : String
- descripcion : String
+ toString() : String
«abstract»
Servicio
codigo : String
nombre : String
descripcion : String
costoManoObra : BigDecimal
tiempoEstimadoHoras : double
repuestosAsociados : List<Repuesto>
+ toString() : String
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ calcularCosto() : BigDecimal
0..*
1
0..*
Cliente
- vehiculos : List<Vehiculo>
- tipoCliente : String
+ getTipoPersona() : String
+ agregarVehiculo(Vehiculo) : void
Mecanico
- codigoEmpleado : String
- nivelCertificacion : String
- tarifaHora : BigDecimal
- disponible : boolean
- especialidades : List<Especialidad>
+ getTipoPersona() : String
+ puedeSerAsignado() : boolean
+ tieneEspecialidad(String) : boolean
MantenimientoBasico
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
MantenimientoPreventivo
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
ReparacionIntermedia
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionAvanzada
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionMayor
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ generaGarantia() : boolean
ServicioFactory
+ crear(int) : Servicio
+ crear(NivelComplejidad) : Servicio
«enumeration»
NivelComplejidad
BASICO
PREVENTIVO
INTERMEDIO
AVANZADO
MAYOR
«enumeration»
TipoCombustible
GASOLINA
DIESEL
HIBRIDO
ELECTRICO
GLP


DetalleOrden
- orden : OrdenTrabajo
- servicio : Servicio
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- observacion : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ desde(Servicio, int) : DetalleOrden
AsignacionMecanico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- responsable : boolean
- fechaAsignacion : LocalDateTime
ActividadTrabajo
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- descripcion : String
- horas : double
- estado : EstadoActividad
- inicio : LocalDateTime
- fin : LocalDateTime
- observaciones : String
+ estaCompletada() : boolean
ConsumoRepuesto
- orden : OrdenTrabajo
- repuesto : Repuesto
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- registradoEnInventario : boolean
+ getSubtotal() : BigDecimal
ControlCalidad
- orden : OrdenTrabajo
- inspector : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- aprobado : boolean
- checklist : String
- observaciones : String
EvidenciaTecnica
- diagnostico : Diagnostico
- tipo : String
- descripcion : String
- valorMedido : String
- rutaArchivo : String
Diagnostico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- descripcion : String
- causaRaiz : String
- recomendacion : String
- requiereCambioMotor : boolean
- evidencias : List<EvidenciaTecnica>
+ agregarEvidencia(EvidenciaTecnica) : void
DetallePresupuesto
- presupuesto : Presupuesto
- tipoLinea : String
- servicio : Servicio
- repuesto : Repuesto
- descripcion : String
- horas : double
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
+ MANO_OBRA : String
+ REPUESTO : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
ConfiguracionImpuesto
- nombre : String
- porcentaje : BigDecimal
+ getFactor() : BigDecimal
Presupuesto
- orden : OrdenTrabajo
- fecha : LocalDateTime
- detalles : List<DetallePresupuesto>
- descuento : BigDecimal
- autorizadoDescuentoPor : String
- impuesto : ConfiguracionImpuesto
- estado : EstadoPresupuesto
- fechaRespuesta : LocalDateTime
- observacionCliente : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ agregarDetalle(DetallePresupuesto) : void
- sumar(String) : BigDecimal
+ getSubtotalManoObra() : BigDecimal
+ getSubtotalRepuestos() : BigDecimal
+ getMontoImpuesto() : BigDecimal
+ getTotal() : BigDecimal
+ getTotalHoras() : double
Pago
- orden : OrdenTrabajo
- monto : BigDecimal
- metodo : MetodoPago
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
OrdenTrabajo
- numero : String
- cliente : Cliente
- vehiculo : Vehiculo
- fechaIngreso : LocalDateTime
- kilometrajeIngreso : int
- sintomas : String
- diagnosticoPreliminar : String
- estado : EstadoOrden
- fechaEntrega : LocalDateTime
- detalles : List<DetalleOrden>
- asignaciones : List<AsignacionMecanico>
- actividades : List<ActividadTrabajo>
- consumos : List<ConsumoRepuesto>
- controles : List<ControlCalidad>
- pagos : List<Pago>
- diagnostico : Diagnostico
- presupuesto : Presupuesto
- total : BigDecimal
+ toString() : String
+ getTotalPagado() : BigDecimal
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ agregarDetalle(DetalleOrden) : void
+ agregarActividad(ActividadTrabajo) : void
+ agregarConsumo(ConsumoRepuesto) : void
+ getResponsable() : Mecanico
+ getTotalServicios() : BigDecimal
+ getTotalRepuestos() : BigDecimal
+ getSaldo() : BigDecimal
+ tieneActividadesPendientes() : boolean
+ tieneConsumosSinRegistrar() : boolean
+ controlCalidadAprobado() : boolean
Factura
- orden : OrdenTrabajo
- numero : String
- fecha : LocalDateTime
- subtotal : BigDecimal
- descuento : BigDecimal
- impuesto : BigDecimal
- total : BigDecimal
«enumeration»
EstadoOrden
RECIBIDA
EN_DIAGNOSTICO
PENDIENTE_APROBACION
EN_REPARACION
EN_CONTROL_CALIDAD
FINALIZADA
ENTREGADA
RECHAZADA
CANCELADA
«enumeration»
EstadoPresupuesto
PENDIENTE
APROBADO
RECHAZADO
«enumeration»
EstadoActividad
PENDIENTE
EN_PROCESO
COMPLETADA
«enumeration»
MetodoPago
EFECTIVO
TARJETA
TRANSFERENCIA


Proveedor
- rtn : String
- nombre : String
- contacto : String
- telefono : String
- correo : String
- direccion : String
+ toString() : String
1
1
Repuesto
- codigo : String
- nombre : String
- categoria : CategoriaRepuesto
- marca : String
- stock : int
- stockMinimo : int
- costoUnitario : BigDecimal
- precioVenta : BigDecimal
- ubicacion : String
- proveedor : Proveedor
+ toString() : String
+ hayStock(int) : boolean
+ estaBajoMinimo() : boolean
CompatibilidadMotor
- motor : Motor
- marca : String
- modelo : String
- anioDesde : int
- anioHasta : int
+ aplicaA(Vehiculo) : boolean
0..*
1
1
1
MovimientoInventario
- repuesto : Repuesto
- tipo : TipoMovimiento
- cantidad : int
- stockAnterior : int
- stockResultante : int
- costoUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
- idOrden : Integer
- usuario : String
Motor
- numeroSerie : String
- marca : String
- modeloMotor : String
- cilindrada : String
- combustible : TipoCombustible
- estado : EstadoMotor
- esNuevo : boolean
- costo : BigDecimal
- repuesto : Repuesto
- proveedor : Proveedor
- compatibilidades : List<CompatibilidadMotor>
+ toString() : String
+ estaDisponible() : boolean
+ esCompatibleCon(Vehiculo) : boolean
1
CambioMotor
- orden : OrdenTrabajo
- vehiculo : Vehiculo
- serieMotorAnterior : String
- motorNuevo : Motor
- destinoMotorRetirado : DestinoMotorRetirado
- fechaDesmontaje : LocalDateTime
- fechaInstalacion : LocalDateTime
- resultadoPruebas : String
- pruebasAprobadas : boolean
- autorizadoCliente : boolean
- observaciones : String
+ datosCompletos() : boolean
Garantia
- orden : OrdenTrabajo
- descripcion : String
- fechaInicio : LocalDate
- fechaFin : LocalDate
- kilometrajeLimite : int
- condiciones : String
+ estaVigente() : boolean
TablaResultado
- columnas : List<String>
- filas : List<Object[]>
+ getCantidadFilas() : int
«enumeration»
CategoriaRepuesto
ACEITE
FILTRO
BUJIA
BATERIA
FRENOS
RADIADOR
TRANSMISION
MOTOR
ELECTRICO
SUSPENSION
OTRO
«enumeration»
TipoMovimiento
ENTRADA
SALIDA
AJUSTE
«enumeration»
EstadoMotor
DISPONIBLE
RESERVADO
INSTALADO
RETIRADO
«enumeration»
DestinoMotorRetirado
DEVUELTO_CLIENTE
RECONSTRUCCION
CHATARRA
ALMACEN


AutoTechException
ValidacionException
PersistenciaException
ReglaNegocioException
StockInsuficienteException
MotorIncompatibleException
TransicionEstadoInvalidaException
SobrepagoException
MecanicoNoDisponibleException
DuplicadoException
ConexionDB
- DRIVER : String
- URL : String
- USER : String
- PASSWORD : String
+ getConexion() : Connection
+ rollback(Connection) : void
+ probarConexion() : boolean
Configuracion
- ARCHIVO : String
- cargado : boolean
+ get(String) : String
+ estaCargado() : boolean
Validador
+ normalizarPlaca(String) : String
+ normalizarVin(String) : String
+ anioVehiculo(int) : void
+ noNegativo(BigDecimal, String) : void
+ noNegativo(int, String) : void
+ positivo(BigDecimal, String) : void
+ positivo(int, String) : void
+ requerido(String, String) : void
+ correo(String) : void
+ vin(String) : void
+ placa(String) : void


FrmMenuPrincipal
- lblConexion : JLabel
- lblReloj : JLabel
- tarjetas : List<JButton>
- crearBarraMenu() : JMenuBar
- crearEncabezado() : JPanel
- crearCuerpo() : JScrollPane
- crearBarraEstado() : JPanel
- iniciarReloj() : void
- verificarConexion() : void
- crearTarjeta(Modulo) : JButton
- mostrarAcercaDe() : void
- salir() : void
- agregar(String, Modulo[]) : void
+ modulosDisponibles() : long
«usa»
Navegador
- PAQUETE : String
- comoVentana(Component, Object, String) : Window
+ existe(String) : boolean
+ abrir(Component, String, String) : void


«interface»
CrudDAO
+ insertar(T) : ID
+ actualizar(T) : boolean
+ buscarPorId(ID) : Optional<T>
+ listar() : List<T>
+ desactivar(ID) : boolean
«interface»
MovimientoInventarioDAO
+ listarPorRepuesto(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarPorOrden(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarRecientes(int) : List<MovimientoInventario>
«interface»
ClienteDAO
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Cliente>
+ listarActivos() : List<Cliente>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Cliente>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
«interface»
VehiculoDAO
+ listarActivos() : List<Vehiculo>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Vehiculo>
+ buscarPorPlaca(String) : Optional<Vehiculo>
+ buscarPorVin(String) : Optional<Vehiculo>
+ listarPorCliente(int) : List<Vehiculo>
+ existePlaca(String, Integer) : boolean
+ existeVin(String, Integer) : boolean
«interface»
MecanicoDAO
+ listarEspecialidadesMecanico(int) : List<Especialidad>
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Mecanico>
+ listarActivos() : List<Mecanico>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Mecanico>
+ listarDisponibles() : List<Mecanico>
+ cambiarDisponibilidad(int, boolean) : boolean
+ guardarEspecialidades(int, List<Integer>) : void
+ listarTodasEspecialidades() : List<Especialidad>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
«abstract»
BaseDAO
obtenerConexion() : Connection
+ ejecutarEnTransaccion(OperacionTransaccional<R>) : R
+ ejecutarEnTransaccion(AccionTransaccional) : void
+ ejecutarInsertConClave(Connection, String, Object[]) : int
+ ejecutarInsertConClave(String, Object[]) : int
setParametros(PreparedStatement, Object[]) : void
+ ejecutarUpdate(Connection, String, Object[]) : int
+ ejecutarUpdate(String, Object[]) : int
+ consultarUno(String, RowMapper<T>, Object[]) : Optional<T>
+ consultarUno(Connection, String, RowMapper<T>, Object[]) : Optional<T>
+ consultarLista(String, RowMapper<T>, Object[]) : List<T>
+ consultarLista(Connection, String, RowMapper<T>, Object[]) : List<T>
«interface»
ServicioDAO
+ listarActivos() : List<Servicio>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Servicio>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarPorNivel(int) : List<Servicio>
+ listarRepuestosAsociados(int) : List<Repuesto>
+ asociarRepuesto(int, int, int) : void
+ desasociarRepuestos(int) : void
«interface»
ProveedorDAO
+ listarActivos() : List<Proveedor>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Proveedor>
+ buscarPorRtn(String) : Optional<Proveedor>
+ existeRtn(String, Integer) : boolean
«interface»
RepuestoDAO
+ listarActivos() : List<Repuesto>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Repuesto>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Repuesto>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarBajoStockMinimo() : List<Repuesto>
+ listarPorCategoria(CategoriaRepuesto) : List<Repuesto>
+ actualizarStock(int, int) : boolean
«interface»
ReporteDAO
+ consultarEstadisticasTaller() : TablaResultado
+ consultarOrdenesResumen() : TablaResultado
+ consultarStockBajo() : TablaResultado
+ consultarHistorialVehiculo(String) : TablaResultado
+ consultarSaldosFacturas() : TablaResultado
MovimientoInventarioDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(MovimientoInventario) : Integer
+ actualizar(MovimientoInventario) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<MovimientoInventario>
+ listar() : List<MovimientoInventario>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarPorRepuesto(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarPorOrden(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarRecientes(int) : List<MovimientoInventario>
- mapear(ResultSet) : MovimientoInventario
ClienteDAOImpl
+ insertar(Cliente) : Integer
+ actualizar(Cliente) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Cliente>
+ listar() : List<Cliente>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Cliente>
+ listarActivos() : List<Cliente>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Cliente>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Cliente
VehiculoDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(Vehiculo) : Integer
+ actualizar(Vehiculo) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Vehiculo>
+ listar() : List<Vehiculo>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Vehiculo>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Vehiculo>
+ buscarPorPlaca(String) : Optional<Vehiculo>
+ buscarPorVin(String) : Optional<Vehiculo>
+ listarPorCliente(int) : List<Vehiculo>
+ existePlaca(String, Integer) : boolean
+ existeVin(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Vehiculo
MecanicoDAOImpl
+ insertar(Mecanico) : Integer
+ actualizar(Mecanico) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Mecanico>
+ listar() : List<Mecanico>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarEspecialidadesMecanico(int) : List<Especialidad>
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Mecanico>
+ listarActivos() : List<Mecanico>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Mecanico>
+ listarDisponibles() : List<Mecanico>
+ cambiarDisponibilidad(int, boolean) : boolean
+ guardarEspecialidades(int, List<Integer>) : void
+ listarTodasEspecialidades() : List<Especialidad>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Mecanico
- mapearEspecialidad(ResultSet) : Especialidad
ServicioDAOImpl
+ insertar(Servicio) : Integer
+ actualizar(Servicio) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Servicio>
+ listar() : List<Servicio>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Servicio>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Servicio>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarPorNivel(int) : List<Servicio>
+ listarRepuestosAsociados(int) : List<Repuesto>
+ asociarRepuesto(int, int, int) : void
+ desasociarRepuestos(int) : void
- mapear(ResultSet) : Servicio
- mapearRepuestoAsociado(ResultSet) : Repuesto
ProveedorDAOImpl
+ insertar(Proveedor) : Integer
+ actualizar(Proveedor) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Proveedor>
+ listar() : List<Proveedor>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Proveedor>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Proveedor>
+ buscarPorRtn(String) : Optional<Proveedor>
+ existeRtn(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Proveedor
RepuestoDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(Repuesto) : Integer
+ actualizar(Repuesto) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Repuesto>
+ listar() : List<Repuesto>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Repuesto>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Repuesto>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Repuesto>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarBajoStockMinimo() : List<Repuesto>
+ listarPorCategoria(CategoriaRepuesto) : List<Repuesto>
+ actualizarStock(int, int) : boolean
- mapear(ResultSet) : Repuesto
ReporteDAOImpl
+ consultarEstadisticasTaller() : TablaResultado
+ consultarOrdenesResumen() : TablaResultado
+ consultarStockBajo() : TablaResultado
+ consultarHistorialVehiculo(String) : TablaResultado
+ consultarSaldosFacturas() : TablaResultado
- ejecutarConsultaTabla(String, Object[]) : TablaResultado